ii) *வெட்டுப்பகுதி*

அடிவாய் மின்னோட்டத்தைச் சுழி மதிப்பாக குறைக்கப்பட்ட நிலையிலும் கூட சிறிய அளவு ஏற்பான் மின்னோட்டம் பாயும். வரைகோட்டில் $I_B = 0$ க்கு கீழே உள்ள பகுதி வெட்டுப்பகுதி என அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் உண்மையான ஏற்பான் மின்னோட்டம் நிறுத்தப்படுவதே ஆகும்.

iii) *செயல்படும் பகுதி*

வரைகோட்டின் மையப்பகுதி செயல்படும் பகுதி எனப்படும். இந்த பகுதியில், அடிவாய் – உமிழ்ப்பான் சந்தி முன்னோக்குச் சார்பு நிலையில் வைக்கப்படுகிறது மற்றும் ஏற்பான் – உமிழ்ப்பான் சந்தி பின்னோக்குச் சார்பு நிலையிலும் வைக்கப்படுகிறது. இப்பகுதியில் செயல்படும் டிரான்சிஸ்டர்கள் மின்னழுத்தம், மின்னோட்டம் மற்றும் மின்திறன் பெருக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

iv) *முறிவுப் பகுதி*

உற்பத்தியாளரால் குறிப்பிடப்பட்ட மதிப்பைவிட ஏற்பான் உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்தவேறுபாடு அதிகரிக்கப்படும்போது, ஏற்பான் மின்னோட்டம் மிகப்பெரிய அளவு அதிகரித்து டிரான்சிஸ்டரின் சந்திகள் முறிவடையும். இந்தச் சரிவு முறிவு டிரான்சிஸ்டரைச் சேதமடையச் செய்யும்.

வெளியீடு மின்னெதிர்ப்பு

அடிவாய் மின்னோட்டம் (I_B) மாறாதபோது, ஏற்பான்– உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் ஏற்படும் மாறுபாட்டிற்கும் (ΔV_{CE}) அதற்குரிய ஏற்பான் மின்னோட்டத்தில் (ΔI_C) ஏற்பட்ட மாறுபாட்டிற்கும் இடையே உள்ள விகிதம் வெளியீடு மின்னெதிர்ப்பு (r_0) எனப்படும்.

$$r_o = \left(\frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C}\right)_{I_B} \qquad (10.4)$$

பொது உமிழ்ப்பான் நிலையிலுள்ள டிரான்சிஸ்டரின் வெளியீடு மின்னெதிர்ப்பு மிகக்குறைவு ஆகும்.

iii) மின்னோட்ட பரிமாற்று சிறப்பியல்பு

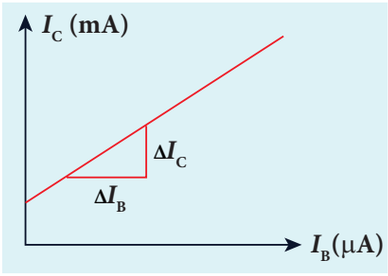
இது ஏற்பான்– உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்தம் V_{CE} வேறுபாடு மாறிலியாக உள்ளபோது, ஏற்பான் மின்னோட்டம் (I_C) மற்றும் அடிவாய் மின்னோட்டம் (I_B) ஆகியவற்றிற்கு இடையே உள்ள தொடர்பினைத் தருகிறது. இதனைப் படம் 10.33 இல் காணலாம். I_B ஆனது சுழியாக இருக்கும்போதுகூட சிறிய அளவு I_C பாய்கிறது. இது பொது உமிழ்ப்பான் கசிவு மின்னோட்டம் (I_{CEO}) எனப்படும். இதற்குக் காரணம் சிறுபான்மை ஊர்திகளின் பாய்வு ஆகும்.

முன்னோக்கு மின்னோட்டப் பெருக்கம்

ஏற்பான் – உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டம் (V_{CE}) மாறாதநிலையில் ஏற்பான் மின்னோட்டத்தில் ஏற்பட்ட மாறுபாட்டிற்கும் (ΔI_C) அதற்குரிய அடிவாய் மின்னோட்டத்தில் ஏற்பட்ட மாறுபாட்டிற்கும் (ΔI_B) உள்ள தகவு, முன்னோக்கு மின்னோட்டப் பெருக்கம் (β) எனப்படும்.

$$\beta = \left(\frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}\right)_{V_{CE}} \qquad (10.5)$$

இதன் மதிப்பு மிக அதிகமாக இருக்கும். பொதுவாக இதன் நெடுக்கம் 50லிருந்து 200 வரை இருக்கும்.



படம் 10.33 பொது உமிழ்ப்பான் நிலை அமைப்பிலுள்ள NPN டிரான்சிஸ்டரின் மின்னோட்ட பரிமாற்றுச் சிறப்பியல்பு

10.4.4 α மற்றும் β ஆகியவற்றிற்கு இடையேயுள்ள தொடர்பு

பொது அடிவாய் வடிவமைப்பில் மின்னோட்டப் பெருக்கம் α மற்றும் பொது உமிழ்ப்பான் வடிவமைப்பில் மின்னோட்ட பெருக்கம் β ஆகியவற்றிற்கு இடையே–யுள்ள தொடர்பு பின்வருமாறு தரப்படுகிறது.

$$\alpha = \frac{\beta}{1+\beta} \text{ (அல்லது) } \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} \qquad (10.6)$$

குறிப்பு

டிரான்சிஸ்டரின் செயல்படும் பகுதியில் ஏற்பான் மின்னோட்ட–மானது ஏற்பான் – உமிழப்பான் மின்னழுத்த வேறுபாட்டைச் சார்ந்து இருக்காது.

எடுத்துக்காட்டு 10.6

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள மின்சுற்றில் உள்ளீடு மின்னழுத்தம் $V_i = 20\ V$, $V_{BE} = 0\ V$ மற்றும் $V_{CE} = 0$ V எனில் I_B, I_C மற்றும் β வின் மதிப்புகள் யாவை?

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 221 19-12-2022 17:48:11